Exercice : meme exercice que sur l image jointe

Lycée – Mathématiques

Une boulangerie industrielle utilise une machine pour fabriquer des pains de campagne pesant en moyenne 400 g. Pour être vendus aux clients, ces pains doivent peser au moins 385 g. Un pain dont la masse est strictement inférieure à 385 g est un pain non-commercialisable, et un pain dont la masse est supérieure ou égale à 385 g est commercialisable.

La masse d'un pain fabriqué par la machine peut être modélisée par une variable aléatoire X suivant la loi normale d'espérance $\mu = 400$ et d'écart-type $\sigma = 11$.

Les probabilités seront arrondies au millième le plus proche.

Partie A

On pourra utiliser le tableau de valeurs suivant dans lequel les probabilités sont arrondies au millième le plus proche :

x	380	385	390	395	400	405	410	415	420
$P(X \leqslant x)$	0,035	0,086	0,182	0,325	0,5	0,675	0,818	0,914	0,965

1. Calculer $P(390 \leqslant X \leqslant 410)$.

D'après les propriétés des probabilités d'une variable aléatoire continue :

$$P(390 \leqslant X \leqslant 410) = P(X \leqslant 410) - P(X \leqslant 390)$$

En lisant les valeurs dans le tableau :

1. $P(X \leqslant 410) = 0{,}818$
2. $P(X \leqslant 390) = 0{,}182$

Ainsi :

$$P(390 \leqslant X \leqslant 410) = 0{,}818 - 0{,}182 = 0{,}636$$

2. Calculer la probabilité p qu'un pain choisi au hasard dans la production soit commercialisable.

Un pain est commercialisable si sa masse est supérieure ou égale à 385 g, c'est-à-dire $X \geqslant 385$. La probabilité recherchée est donc :

$$p = P(X \geqslant 385) = 1 - P(X < 385) = 1 - P(X \leqslant 385)$$

En utilisant la valeur du tableau $P(X \leqslant 385) = 0{,}086$:

$$p = 1 - 0{,}086 = 0{,}914$$

La probabilité qu'un pain soit commercialisable est de 0,914 (soit 91,4 %).

3. Le fabricant trouve cette probabilité p trop faible. Il décide de modifier ses méthodes de production afin de faire varier la valeur de σ sans modifier celle de μ. Pour quelle valeur de σ la probabilité qu'un pain soit commercialisable est-elle égale à 96 % ? On arrondira le résultat au dixième.

On cherche la nouvelle valeur de l'écart-type σ (avec toujours $\mu = 400$) telle que :

$$P(X \geqslant 385) = 0{,}96$$

ce qui équivaut à :

$$P(X < 385) = 1 - 0{,}96 = 0{,}04$$

Soit $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-400}{\sigma}$ la variable aléatoire centrée réduite associée à X. Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$.
On traduit l'inégalité sur X en une inégalité sur Z :

$$P\left(\frac{X-400}{\sigma} \leqslant \frac{385-400}{\sigma}\right) = 0{,}04$$

$$P\left(Z \leqslant \frac{-15}{\sigma}\right) = 0{,}04$$

D'après le résultat fourni dans l'énoncé :

$$P(Z \leqslant -1{,}751) \approx 0{,}04$$

Par identification, on obtient :

$$\frac{-15}{\sigma} = -1{,}751$$

$$\sigma = \frac{15}{1{,}751} \approx 8{,}5665$$

En arrondissant au dixième, on obtient $\sigma \approx 8{,}6$.

Corrigé détaillé et résumé méthodologique

1. Calcul d'intervalle $P(a \leqslant X \leqslant b)$: On utilise systématiquement la relation $P(X \leqslant b) - P(X \leqslant a)$ lue directement dans le tableau de valeurs de la loi normale.
2. Événement complémentaire : Pour un seuil minimal (comme $X \geq 385$), on passe par le complémentaire $1 - P(X \leqslant 385)$.
3. Changement d'écart-type : Le passage à la variable centrée réduite $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ permet de relier la probabilité cible au quantile de référence de la loi normale $\mathcal{N}(0,1)$.